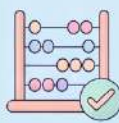


Dominando el Análisis de Datos: Funciones de Agregado y Agrupamiento en SQL

Las funciones de agregado son herramientas fundamentales en SQL diseñadas para realizar cálculos sobre un conjunto de valores y devolver un solo valor de resumen. Según la documentación técnica de IBM, permiten extraer información significativa, calculando promedios, totales y valores extremos para la toma de decisiones basada en datos. El proceso de agrupamiento complementa estas funciones al organizar las filas en grupos para transformar datos crudos en reportes analíticos estructurados.



Las 5 Funciones de Agregado Esenciales



COUNT()

Cuenta el número total de filas que contienen un valor no nulo en una columna específica; permite usar el calificador DISTINCT para contar solo valores únicos.



SUM()

Realiza la suma total de todos los valores numéricos dentro de una columna determinada.



AVG()

Devuelve el promedio de los valores de una columna sumando las filas y dividiéndolas por el total de registros considerados.



MIN()

Identifica el valor más pequeño presente en una columna específica.



MAX()

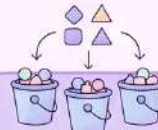
Identifica el valor más alto presente en una columna específica.

El Proceso de Transformación



1. Datos Crudos

Registros individuales sin procesar dentro de la tabla original.



2. Agrupamiento (GROUP BY)

Organización de las filas en categorías basadas en valores compartidos en columnas clave.



3. Resultado Final

Generación de una tabla resumida con los cálculos de agregado aplicados a cada categoría.

Agrupamiento y Filtrado Avanzado



Cláusula GROUP BY

Se utiliza para agrupar filas que tienen los mismos valores en columnas específicas, permitiendo aplicar las funciones de agregado a cada subgrupo de datos.



Cláusula HAVING

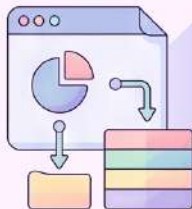
Actúa como un filtro exclusivo para los resultados generados por los grupos, es similar a un WHERE, pero diseñado específicamente para condiciones de grupos.



Conclusión: El valor del resumen.

Estas herramientas son vitales para resumir y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

Comparativa: WHERE vs HAVING



Concepto

WHERE

HAVING

Momento de Acción

Filtra filas **antes** de realizar el agrupamiento.

Filtra grupos **después** de que el agrupamiento se ha realizado.

Uso de Funciones

No puede incluir funciones de agregado.

Permite filtrar basándose en resultados de funciones de agregado.

Foco

Se aplica a registros individuales.

Se aplica a resultados grupales.

Estructura de la Sintaxis SQL

```
SELECT columna, FUNCION(col) FROM tabla  
GROUP BY columna HAVING condicion;
```